

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ

Направление подготовки
09.03.04 Программная инженерия

Направленность (профиль) образовательной программы
Разработка программно-информационных систем

Уровень высшего образования
бакалавриат

Форма обучения
очная

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с актуализированным федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. № 920

Разработчики рабочей программы дисциплины:

Доцент кафедры информатики и
вычислительной техники, кандидат
технических наук

должность, учёная степень, учёное звание

подпись

В.В. Буряченко

И.О. Фамилия

Руководитель ОПОП, заведующий
кафедрой информатики и
вычислительной техники, доктор
технических наук, профессор

должность, учёная степень, учёное звание

подпись

М.Н. Фаворская

И.О. Фамилия

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры информатики и вычислительной техники

от « 28 » марта 2025 г. протокол № 9

Заведующий кафедрой информатики
и вычислительной техники, доктор
технических наук, профессор

должность, учёная степень, учёное звание

подпись

М.Н. Фаворская

И.О. Фамилия

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании научно-методического совета института информатики и телекоммуникаций

от « 22 » апреля 2025 г. протокол № 8

Председатель НМСИ, доцент
кафедры информатики и
вычислительной техники, кандидат
педагогических, доцент

должность, учёная степень, учёное звание

подпись

Ю.Б. Козлова

И.О. Фамилия

Рабочая программа дисциплины утверждена в составе основной профессиональной образовательной программы решением Ученого совета СибГУ им. М.Ф. Решетнева № 2 протокол № 14 от «24» декабря 2024 г.

АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины
Разработка и анализ требований

(наименование дисциплины)

Направление подготовки	09.03.04 Программная инженерия
Направленность (профиль)	Разработка программно-информационных систем

Объем дисциплины составляет 2 зачетных (ые) единиц (ы), 72 часа (ов).

Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины	- формирование у обучающихся профессиональных компетенций, предполагающих овладение теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками эффективной разработки программных средств высокого уровня качества.
Задачи изучения дисциплины:	- ознакомление с современными принципами разработки и анализа требований к программному обеспечению; - формирование умения анализировать предметную область, определять методологические основы и инструментальные средства разработки, производить анализ и формализацию функциональных и эксплуатационных спецификаций; - приобретение устойчивых навыков разработки технического задания на создание программного средства.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций

Код компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенции
ПК-2	Способен использовать методы исследования и выполнять формализацию задач в различных предметных областях	ПК-2.1. Знает и использует методы исследования и формализации задач в области разработки и анализа требований	Знать: 1. Методологии разработки компьютерного программного обеспечения и технологии программирования 2. Методологии и технологии проектирования и использования баз данных Уметь: 1. Проводить сбор и систематизацию требований к компьютерному программному обеспечению 2. Выявлять взаимосвязи и документировать требования к компьютерному программному обеспечению 3. Проводить анализ исполнения требований к компьютерному программному обеспечению 4. Вырабатывать варианты реализации требований к компьютерному программному обеспечению Владеть: 1. Навыками сбора, систематизации, выявления взаимосвязей и документирования требований к компьютерному программному обеспечению 2. Способами оценки времени и трудоемкости реализации требований к компьютерному программному обеспечению 3. Приемами согласования требований к компьютерному программному обеспечению с заинтересованными сторонами 4. Способами оценки и согласования сроков выполнения поставленных задач
ПК-3	Способен разрабатывать программное обеспечение (ПО), включая проектирование,	ПК-3.1. Разрабатывает и анализирует требования, предъявляемые к ПО	Знать: 1. Методы и средства проектирования программных интерфейсов 2. Методы и средства проектирования баз данных Уметь: 1. Выбирать средства реализации требований к

	отладку, проверку работоспособности и модификацию ПО		компьютерному программному обеспечению 2. Вырабатывать варианты реализации компьютерного программного обеспечения 3. Проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений Владеть: 1. Навыками разработки и согласования с архитектором программного обеспечения технических спецификаций на программные компоненты и на их взаимодействие 2. Навыками формирования и предоставления отчетности в соответствии с установленными регламентами
--	--	--	--

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Разработка и анализ требований» (Б1.В15) входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, блока Б1 «Дисциплины (модули)».

Краткое содержание дисциплины

Раздел 1. Понятие и свойства требований;

Раздел 2. Выявление требований;

Раздел 3. Введение в управление требованиями.

Форма промежуточной аттестации

Зачет.

Оглавление

1. Цель и задачи изучения дисциплины	3
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций	3
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.....	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	4
5. Содержание дисциплины.....	5
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	7
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.....	7
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины	10

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.1.	Цель изучения дисциплины	- формирование у обучающихся профессиональных компетенций, предполагающих овладение теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками эффективной разработки программных средств высокого уровня качества.
1.2.	Задачи изучения дисциплины:	- ознакомление с современными принципами разработки и анализа требований к программному обеспечению; - формирование умения анализировать предметную область, определять методологические основы и инструментальные средства разработки, производить анализ и формализацию функциональных и эксплуатационных спецификаций; - приобретение устойчивых навыков разработки технического задания на создание программного средства.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций

Код компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенции
ПК-2	Способен использовать методы исследования и выполнять формализацию задач в различных предметных областях	ПК-2.1. Знает и использует методы исследования и формализации задач в области разработки и анализа требований	Знать: 1. Методологии разработки компьютерного программного обеспечения и технологии программирования 2. Методологии и технологии проектирования и использования баз данных Уметь: 1. Проводить сбор и систематизацию требований к компьютерному программному обеспечению 2. Выявлять взаимосвязи и документировать требования к компьютерному программному обеспечению 3. Проводить анализ исполнения требований к компьютерному программному обеспечению 4. Вырабатывать варианты реализации требований к компьютерному программному обеспечению Владеть: 1. Навыками сбора, систематизации, выявления взаимосвязей и документирования требований к компьютерному программному обеспечению 2. Способами оценки времени и трудоемкости реализации требований к компьютерному программному обеспечению 3. Приемами согласования требований к компьютерному программному обеспечению с заинтересованными сторонами 4. Способами оценки и согласования сроков выполнения поставленных задач
ПК-3	Способен разрабатывать программное обеспечение (ПО), включая проектирование, отладку, проверку работоспособности и модификацию ПО	ПК-3.1. Разрабатывает и анализирует требования, предъявляемые к ПО	Знать: 1. Методы и средства проектирования программных интерфейсов 2. Методы и средства проектирования баз данных Уметь: 1. Выбирать средства реализации требований к компьютерному программному обеспечению 2. Вырабатывать варианты реализации компьютерного программного обеспечения 3. Проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений Владеть: 1. Навыками разработки и согласования с архитектором программного обеспечения технических спецификаций на программные компоненты и на их взаимодействие

			2. Навыками формирования и предоставления отчетности в соответствии с установленными регламентами
--	--	--	---

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Разработка и анализ требований» (Б1.В15) входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, блока Б1 «Дисциплины (модули)».

Изучение курса связано с дисциплинами: «Информатика и программирование», «Введение в программную инженерию», «Объектно-ориентированное программирование».

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, являются необходимыми для изучения дисциплин: «Конструирование программного обеспечения», «Проектирование и архитектура программных систем», «Проектирование человеко-машинного интерфейса», а также при выполнении выпускной квалификационной работы в виде бакалаврской работы.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных (ые) единицы, 72 часа (ов).

а) очная форма

Вид учебной работы / номер семестра в УП	Всего, зачетных единиц (акад. часов)	Семестр
Номер семестра		5
Общая трудоемкость дисциплины	2 (72)	2 (72)
Контактная работа с преподавателем:	1 (36)	1 (36)
занятия лекционного типа	0,5 (18)	0,5 (18)
занятия семинарского типа	0,5 (18)	0,5 (18)
в том числе: семинары		
практические занятия	0,5 (18)	0,5 (18)
практикумы		
лабораторные работы		
коллоквиумы		
иные аналогичные занятия		
в том числе: курсовое проектирование		
групповые консультации		
индивидуальная работа с преподавателем		
иная контактная внеаудиторная работа		
Самостоятельная работа обучающихся:	1 (36)	1 (36)
изучение теоретического курса (ТО)	1 (36)	1 (36)
индивидуальные задания (ИЗ)		
расчетно-графические работы (РГР)		
реферат, эссе (Р)		
курсовое проектирование (КР/КП)		
контрольные работы (Кн.р)		
другие виды самостоятельной работы		
Форма промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен, курсовой проект, курсовая работа)	зачёт	зачёт

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

а) очная форма

№ п/п	Раздел/тема	Занятия лекционног о типа, (акад.часов)	Занятия семинарского типа, (акад.часов)		Самостоя- тельная работа, (акад.часов)	Формируемые компетенции
			Семинары и/или практическ ие занятия	Лаборатор ные работы		
1	Раздел 1. ПОНЯТИЕ И СВОЙСТВА ТРЕБОВАНИЙ					ПК-2, ПК-3
1.1	Информационные системы	1			2	
1.2	Понятие и классификация требований	1			2	
1.3	Требования и их свойства	2			2	
1.4	Процесс анализа требований	2	4		2	
2	Раздел 2. ВЫЯВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ					ПК-2, ПК-3
2.1	Контекст задачи анализа требований	1			2	
2.2	Выявление требований	1	6		2	
2.3	Формирование видения	1			2	
2.4	Специфицирование требований	1			2	
2.5	Расширенный анализ требований	1	4		2	
2.6	Моделирование и прототипирование	1			2	
2.7	Документирование требований в ГОСТ	1			2	
2.8	Документирование требований по зарубежным стандартам	1			2	
3	Раздел 3. ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМИ					ПК-2, ПК-3
3.1	Управление требованиями	2	4		4	
3.2	Совершенствование процессов работы с требованиями	1			4	
3.3	Требования в управлении проектом	1			4	
	Всего:	18	18		36	

Программой дисциплины «Разработка и анализ требований» предусмотрены занятия лекционного типа, занятия семинарского типа и самостоятельная работа обучающихся.

На занятиях семинарского типа выполняются лабораторные работы.

Самостоятельная работа предполагает изучение обучающимися теоретического курса.

Для запланированных видов занятий разработаны учебно-методические материалы, которые включены в состав дистанционного курса по дисциплине «Разработка и анализ требований» [4] и электронного учебно-методического комплекса дисциплины (ЭУМКД) [5].

5.2. Занятия лекционного типа

№ темы	Раздел/тема дисциплины	Краткое содержание лекционного занятия
1	Раздел 1. ПОНЯТИЕ И СВОЙСТВА ТРЕБОВАНИЙ	
1.1	Информационные системы	Определение ИС. Классификация ИС. Роль требований в задаче внедрения АИС.
1.2	Понятие и классификация требований	Понятие и классификация требований. Требования к продукту и процессу. Уровни требований. Системные требования и требования к программному обеспечению. Функциональные, нефункциональные требования и характеристики продукта. Классификация RUP.
1.3	Требования и их свойства	Свойства требований. Баланс между ценностью и выполнимостью. Каких требований не должно быть.
1.4	Процесс анализа требований	Процесс анализа требований. Рабочий поток анализа требований. Организация работы с требованиями.

2	Раздел 2. ВЫЯВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ	
2.1	Контекст задачи анализа требований	Свойства требований. Методологии бизнес-анализа. Требования и архитектура АИС.
2.2	Выявление требований	Анализ требований и другие рабочие потоки программной инженерии. Источники требований. Стратегии выявления требований.
2.3	Формирование видения	Видение продукта и границы проекта. Концепция в ГОСТ РФ. Глоссарий. Видение в RUP.
2.4	Специфицирование требований	Актеры и варианты использования. Спецификация варианта использования. Шаблон полного описания варианта использования. Табличные представления варианта использования. Шаблон варианта использования RUP. Спецификация нефункциональных требований. Атрибуты требований.
2.5	Расширенный анализ требований	Назначение различных моделей. Модели UML, поясняющие функциональность системы. Диаграмма вариантов использования. Диаграмма действий, диаграмма состояний. Диаграммы UML, поясняющие внутреннее устройство системы. Альтернативные языки моделирования. Диаграмма потоков данных.
2.6	Моделирование и прототипирование	Цели прототипирования. Классификация прототипов. Ориентиры. Средние значения атрибутов и объёмы объектов. Составление диаграммы прецедентов.
2.7	Документирование требований в ГОСТ	Документирование требований. Структура ТЗ в соответствии с ГОСТ 34.602-89. Описание требований к системе.
2.8	Документирование требований по зарубежным стандартам	Документирование требований в RUP. Верификация и валидация. Проблемные ситуации при формировании требований. Методы и средства проверки требований. Неофициальные просмотры требований. Инспекции. Разработка тестов. Определение критериев приемлемости.
3	Раздел 3. ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМИ	
3.1	Управление требованиями	Принципы и приемы управления требованиями. Базовая версия требований. Процедуры управления требованиями. Контроль версий. Атрибуты требований. Контроль статуса требований. Измерение трудозатрат. Управление изменениями. Анализ влияния изменения. Трассируемость требований.
3.2	Совершенствование процессов работы с требованиями	Модели совершенствования. Стандарты управления требованиями: ISO9000, SEI-CMM, SEI-CMMI. Принципы совершенствования. Процесс совершенствования. Оценка текущих приёмов. Планирование. Создание и апробация новых процессов. Оценка результатов и принятие решений.
3.3	Требования в управлении проектом	Требования к созданию АИС. Оценка целесообразности создания АИС. Планирование проекта на основе требований. Путь гибких Agile методологий. Стратегии работы по управлению рисками. Выбор в отношении разработки или покупки ПО. Стратегии выбора.

5.3. Занятия семинарского типа

5.3.1. Практические занятия

№ темы	Раздел/тема дисциплины	Наименование и объем практического занятия, часа(ов) очная//заочная/очно-заочная	Краткое содержание практического занятия
1	Раздел 1. ПОНЯТИЕ И СВОЙСТВА ТРЕБОВАНИЙ		
1.4	Процесс анализа требований	Контекст задачи анализа требований. Выявление требований. 4/-/-	Выявление высокоуровневых требований. Разработка документа «Видение».
2	Раздел 2. ВЫЯВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ		
2.2	Выявление требований	Формирование видения. Специфицирование требований. 6/-/-	Поиск акторов и вариантов использования. Диаграмма прецедентов.
2.5	Расширенный анализ требований	Расширенный анализ требований. Моделирование и прототипирование.	Описание вариантов использования.

		4/-/-	
3	Раздел 3. ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМИ		
3.1	Управление требованиями	Документирование и проверка требований. 4/-/-	Составление плана работ по проекту. Разработка диаграмм активности и состояний.
	Всего:	18/-/-	

5.3.2. Лабораторные работы

Лабораторные работы по дисциплине не предусмотрены.

5.4. Занятия в форме практической подготовки

Занятия в форме практической подготовки по дисциплине не организуются.

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Оценочные материалы, содержащие примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Разработка и анализ требований», сформированы в виде фонда оценочных средств (ФОС) и представлены в приложении к рабочей программе.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1. Рекомендуемая литература

№ п/п	Наименование	Электронный адрес	Кол-во экз.
	7.1.1. Основная литература		
1	Попов, А. А. Технология разработки программного обеспечения : [курс лекций для направлений 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника" профиля подгот. "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем", 09.03.04 "Программная инженерия" профиля подгот. "Разработка программно-информационных систем" оч. и заоч. форм обучения] / А. А. Попов, М. Г. Доррер, О. Н. Лопатеева ; [отв. ред. Г. А. Доррер]. – Красноярск : СибГТУ, 2016. - 113, [1] с. : схем., табл., ил. – Текст: непосредственный.		80
2	Буряченко, В. В. Разработка требований при проектировании программных систем : учебное пособие для студентов бакалавриата по направлениям подготовки 09.03.04 «Программная инженерия», 09.03.02 «Информационные системы и технологии» всех форм обучения / В. В. Буряченко, А. Г. Зотин, А. И. Пахирка ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Сиб. гос. ун-т науки и технологий им. акад. М. Ф. Решетнева. - Электрон. дан. - Красноярск : СибГУ, 2019. - 88 с. - URL: http://biblioteka.sibsau.ru/izdv/02696	http://biblioteka.sibsau.ru/izdv/02696	
3	Маглинец, Ю. А. Анализ требований к автоматизированным информационным системам : Учебное пособие / Маглинец Ю. А. - Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2024. - 191 с. - Текст : электронный // IPR SMART : цифровой образовательный ресурс : [сайт]. - URL:	https://www.iprbookshop.ru/133919.html	

	https://www.iprbookshop.ru/133919.html		
	7.1.2. Дополнительная литература		
4	Буряченко, В. В. Разработка и анализ требований: электронный образовательный ресурс для студентов направления 09.03.04 «Программная инженерия» / В.В. Буряченко; Сиб. Гос. ун-т науки и технологий. – Красноярск : СибГУ им. М. Ф. Решетнева, 2025. – Текст : электронный // Сервер электронно-дистанционного обучения : электронная образовательная среда СибГУ им. М. Ф. Решетнева : – URL: https://dl.sibsau.ru/course/view.php?id=3575	https://dl.sibsau.ru/course/view.php?id=3575	
5	Буряченко, В. В. Разработка и анализ требований : учеб.-метод. комплекс дисциплины : для направления 09.03.04 «Программная инженерия» / В.В. Буряченко. - Красноярск, 2025. - Текст: электронный // Паллада. Подсистема Образование. ЭОР-УМК : электронная образовательная среда СибГУ им. М. Ф. Решетнева, URL: https://edu.pallada.sibsau.ru/web#id=7309&action=218&model=umkd_reestr.umkd&view_type=form&menu_id=197	https://edu.pallada.sibsau.ru/web#id=7309&action=218&model=umkd_reestr.umkd&view_type=form&menu_id=197	
6	Иванова, Г. С. Технология программирования : учебник / Г. С. Иванова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. – 336 с. - (Информатика в техническом университете). – Текст: непосредственный.		10
7	Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения. Разработка сложных программных систем : учеб. пособие. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 480 с. – Текст: непосредственный.		11

7.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины

№ п/п	Наименование
1	Научная библиотека Сибирского государственного университета науки и технологий им. М. Ф. Решетнева : [сайт]. – Красноярск, 1999 – . – URL: http://lib.sibsau.ru ; biblioteka.sibsau.ru . – Текст : электронный.
2	КонсультантПлюс : справочная правовая система. – Москва : Консультант Плюс, 1992– . – Режим доступа: лок. сеть вуза. – Обновляется ежекварт. – Текст : электронный.
3	Лань : электронно-библиотечная система издательства : [сайт]. – Москва, 2010 – . – URL: http://e.lanbook.com . – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.
4	IPR SMART : [взамен IPRbooks] : цифровой образовательный ресурс: [сайт] . – Москва, 2021 – . – URL: https://www.iprbookshop.ru/ . – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.
5	Сервер электронно-дистанционного обучения СибГУ им. М. Ф. Решетнева : электрон. образоват. ресурс для студентов всех форм обучения : [сайт]. – URL: https://dl.sibsau.ru . – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный.
6	Электронная библиотечная система Консорциума аэрокосмических вузов России : [сайт]. – Уфа ; Санкт-Петербург, 2014 – . – URL: http://elsau.ru . – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный.
7	Паллада. Подсистема Образование. ЭОР-УМК : электрон. образоват. среда СибГУ им. М. Ф. Решетнева. – Красноярск, 2019 – . – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный.

7.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Программой дисциплины «Разработка и анализ требований» предусмотрены занятия лекционного типа, занятия семинарского типа (лабораторные работы) и самостоятельная работа обучающихся.

Самостоятельная работа предполагает изучение теоретического курса.

В период освоения дисциплины для обучающихся организуются индивидуальные и групповые консультации.

При изучении дисциплины обязательным является выполнение следующих организационных требований:

- обязательное посещение всех видов аудиторных занятий;
- ведение конспекта лекций, практических занятий;
- активная работа во время занятий;
- регулярная самостоятельная работа обучающегося в соответствии с рабочей программой дисциплины и рейтинг планом;
- своевременная сдача отчетных документов;
- получение дополнительных консультаций по подготовке, оформлению и сдаче отдельных видов заданий, в случае пропусков занятий.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на:

- стимулирование познавательного интереса;
- систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний;
- развитие познавательных способностей, активности, самостоятельности, ответственности и организованности обучающихся;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы по всем осваиваемым дисциплинам, обучающемуся необходимо заниматься до 3 часов ежедневно. Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых же дней семестра, поскольку компенсировать пропущенный материал позднее без снижения качества работы и ее производительности практически невозможно.

Вид учебных занятий	Организация деятельности обучающегося
Лекция	Лекции имеют целью дать систематизированные знания об изучаемой предметной области. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на лабораторные работы и указания на самостоятельную работу. В ходе лекций обучающимся рекомендуется: – вести конспектирование учебного материала; – обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению; – задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как тематический материал взаимосвязан между собой.
Лабораторная работа	При подготовке к лабораторным работам обучающемуся необходимо изучить методические указания по выполнению лабораторной работы, изучить основные теоретические положения по теме работы. Лабораторные работы выполняются обучающимися индивидуально. Лабораторные работы проводятся в компьютерных классах с использованием соответствующего программного обеспечения. Каждую лабораторную работу обучающийся должен оформить в виде отчета, который представляется на рассмотрение преподавателя, защитить отчет, предоставив выполненные задания и ответив на контрольные вопросы.
Самостоятельная работа (изучение теоретической части курса)	При изучении дисциплины не все вопросы рассматриваются на лекциях и практических занятиях, часть вопросов рекомендуется преподавателем для самостоятельного изучения. При самостоятельном изучении и проработке теоретического курса необходимо повторить законспектированный во время лекции материал и дополнить его с учетом рекомендованной

	литературы. Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной литературы. Основная функция учебников - ориентировать обучающихся в системе знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. Поиск ответов на вопросы и выполнение заданий для самостоятельной работы позволяет расширить и углубить знания по курсу, применить теоретические знания в решении задач практического содержания, закрепить изученное ранее. Уровень усвоения материала может быть оценен при ответах на контрольные вопросы для самопроверки по соответствующим темам и разделам.
Подготовка к зачету	Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой литературы и других источников, конспектов лекций, повторение материалов лабораторных работ.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование аудитории	Назначение аудитории	Оборудование
Учебная аудитория	для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования.	Учебная мебель для обучающихся, доска, рабочее место преподавателя. Комплект мультимедийного оборудования, включающий компьютер для преподавателя или средства подключения ноутбука к проекционной системе, а также проекционную систему (проектор или телевизор с большой диагональю). Персональные компьютеры не ниже Intel Core i7, 16 Gb RAM и HDD 500 Gb с установленным программным обеспечением. Из расчета один компьютер на одного человека.
		Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, необходимого для освоения дисциплины: 1. Операционная система Windows 10/11; 2. Офисный пакет Microsoft Office или Libre Office; 3. Браузер Mozilla Firefox; 4. Архиватор 7-ZIP; 5. Среда разработки Microsoft Visual Studio; 6. UML-редактор Software Ideas Modeler.
Учебная аудитория	для проведения занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования	Учебная мебель для обучающихся, доска, рабочее место преподавателя. Персональные компьютеры не ниже Intel Core i7, 16 Gb RAM, 500 Gb HDD с установленным программным обеспечением. Из расчета один компьютер на одного человека.
		Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, необходимого для освоения дисциплины: 1. Операционная система Windows 10/11; 2. Офисный пакет Microsoft Office или Libre Office; 3. Браузер Mozilla Firefox; 4. Архиватор 7-ZIP; 5. Среда разработки Microsoft Visual Studio; 6. UML-редактор Software Ideas Modeler.
Помещение для самостоятельной работы	для самостоятельной работы обучающихся	Компьютеры с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду СибГУ им. М.Ф. Решетнева

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»

ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения промежуточной аттестации
по дисциплине
(приложение к рабочей программе дисциплины)

РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ

Направление подготовки
09.03.04 Программная инженерия

Направленность (профиль) образовательной программы
Разработка программно-информационных систем

Уровень высшего образования
бакалавриат

Форма обучения
очная

**Фонд оценочных средств
для проведения промежуточной аттестации**

по дисциплине Разработка и анализ требований

1. Описание назначения и состава примера оценочных средств

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы дисциплины Разработка и анализ требований и предназначен для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций.

ФОС включает в себя оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в форме: зачета.

В состав ФОС входят следующие оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации:

- вопросы и задания для защиты лабораторных работ (текущий контроль);
- тесты письменные и компьютерные (текущий контроль);
- вопросы и задания к зачету (промежуточная аттестация).

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций

Код компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенции
ПК-2	Способен использовать методы исследования и выполнять формализацию задач в различных предметных областях	ПК-2.1. Знает и использует методы исследования и формализации задач в области разработки и анализа требований	Знать: 1. Методологии разработки компьютерного программного обеспечения и технологии программирования 2. Методологии и технологии проектирования и использования баз данных Уметь: 1. Проводить сбор и систематизацию требований к компьютерному программному обеспечению 2. Выявлять взаимосвязи и документировать требования к компьютерному программному обеспечению 3. Проводить анализ исполнения требований к компьютерному программному обеспечению 4. Вырабатывать варианты реализации требований к компьютерному программному обеспечению Владеть: 1. Навыками сбора, систематизации, выявления взаимосвязей и документирования требований к компьютерному программному обеспечению 2. Способами оценки времени и трудоемкости реализации требований к компьютерному программному обеспечению 3. Приемами согласования требований к компьютерному программному обеспечению с заинтересованными сторонами 4. Способами оценки и согласования сроков выполнения поставленных задач
ПК-3	Способен разрабатывать программное обеспечение (ПО), включая проектирование,	ПК-3.1. Разрабатывает и анализирует требования, предъявляемые к ПО	Знать: 1. Методы и средства проектирования программных интерфейсов 2. Методы и средства проектирования баз данных Уметь: 1. Выбирать средства реализации требований к

	отладку, проверку работоспособности и модификацию ПО		компьютерному программному обеспечению 2. Вырабатывать варианты реализации компьютерного программного обеспечения 3. Проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений Владеть: 1. Навыками разработки и согласования с архитектором программного обеспечения технических спецификаций на программные компоненты и на их взаимодействие 2. Навыками формирования и предоставления отчетности в соответствии с установленными регламентами
--	--	--	--

2.1. Формы контроля формирования компетенций

а) очная форма

№	Контролируемые раздел/тема дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1	Раздел 1. ПОНЯТИЕ И СВОЙСТВА ТРЕБОВАНИЙ	ПК-2, ПК-3	
1.1	Информационные системы		Текущий контроль: тесты письменные и компьютерные
1.2	Понятие и классификация требований		Текущий контроль: вопросы и задания для защиты лабораторных работ.
1.3	Требования и их свойства		Текущий контроль: вопросы и задания для защиты лабораторных работ.
1.4	Процесс анализа требований		Текущий контроль: тесты письменные и компьютерные.
2	Раздел 2. ВЫЯВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ	ПК-2, ПК-3	
2.1	Контекст задачи анализа требований		Текущий контроль: тесты письменные и компьютерные.
2.2	Выявление требований		Текущий контроль: тесты письменные и компьютерные; вопросы и задания для защиты лабораторных работ.
2.3	Формирование видения		Текущий контроль: тесты письменные и компьютерные; вопросы и задания для защиты лабораторных работ.
2.4	Специфицирование требований		Текущий контроль: тесты письменные и компьютерные.
2.5	Расширенный анализ требований		Текущий контроль: тесты письменные и компьютерные; вопросы и задания для защиты лабораторных работ.
2.6	Моделирование и прототипирование		Текущий контроль: тесты письменные и компьютерные; вопросы и задания для защиты лабораторных работ.
2.7	Документирование требований в ГОСТ		Текущий контроль: тесты письменные и компьютерные; вопросы и задания для защиты лабораторных работ.
2.8	Документирование требований по зарубежным стандартам		Текущий контроль: тесты письменные и компьютерные; вопросы и задания для защиты лабораторных работ.
3	Раздел 3. ВВЕДЕНИЕ В	ПК-2, ПК-3	

	УПРАВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИМИ		
3.1	Управление требованиями		Текущий контроль: тесты письменные и компьютерные.
3.2	Совершенствование процессов работы с требованиями		Текущий контроль: тесты письменные и компьютерные; вопросы и задания для защиты лабораторных работ.
3.3	Требования в управлении проектом		Текущий контроль: тесты письменные и компьютерные; вопросы и задания для защиты лабораторных работ.
	Промежуточная аттестация		Промежуточная аттестация по дисциплине: зачет

3. Примеры контрольных заданий или иных материалов, необходимые для оценки знаний, умений, навыков владения, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций

3.1. Вопросы и задания для защиты лабораторных работ на занятиях семинарского типа (текущий контроль), формирование компетенций ПК-2, ПК-3

Описание лабораторных работ, контрольные вопросы и задания содержатся в Практикуме (Сборнике) по выполнению лабораторных работ, который включен в состав ЭУМКД [5].

Пример контрольных вопросов и заданий к защите лабораторной работы № 1 «Выявление высокоуровневых требований. Разработка документа «Видение».

Цель работы:

Необходимо выявить и описать высокоуровневые требования к информационной системе в соответствии с вариантом задания.

Задания:

Разработать видение (концепцию) АИС на основе лекционного материала и примера оформления работы № 1.

Содержимое отчета:

Введение;

Проанализировать проблемную ситуацию, определить позицию разрабатываемой АИС (актуальность).

Сформулировать краткое описание АИС, определить её возможности.

Выработать и описать прочие требования к АИС.

Оформить работу.

Осуществить защиту работы.

Пример контрольных вопросов и заданий к защите лабораторной работы № 2 «Поиск акторов и вариантов использования. Диаграмма прецедентов».

Задания:

Выявление акторов. Краткое описание акторов в виде таблицы.

Рассмотреть виды связей между акторами (например: программист может выполнять функции пользователя). Не менее трех видов акторов (в роли актора может быть не только пользователь, но и некая подсистема).

Выявление вариантов использования. Описание вариантов использования в таблицы в краткой нотации (Актор, название, формулировка). Не менее 3 вариантов использования для актора.

Разработка диаграмм вариантов использования. В диаграмме использовать как минимум 3 вида отношений между прецедентами (включение, обобщение, расширение и т.д.).

Контрольные вопросы к лабораторным работам:

1. Определение ИС.
2. Классификация ИС.
3. Роль требований в задаче внедрения АИС.
4. Определение понятия требования.
5. Классификация требований.
6. Системные требования и требования к программному обеспечению.
7. Функциональные и нефункциональные требования.
8. Перечислить свойства требований. Дать определение двум из них.
9. Глоссарий.
10. Документ «Видение».
11. Рамки и границы проекта.
12. UML-диаграмма вариантов использования: элементы, назначение.
13. Акторы.

3.2. Тесты письменные и компьютерные по темам дисциплины (текущий контроль), формирование компетенций ПК-2, ПК-3

Описание тестов письменных/компьютерных содержится в Практикуме (Сборнике), который включен в состав ЭУМКД [5].

Пример заданий в тестовой форме:

1. Язык UML был разработан для того, чтобы:

- моделировать системы целиком, от концепции до исполняемого файла, с помощью объектно-ориентированных методов; +
- создать такой язык моделирования, который может использоваться не только людьми, но и компьютерами;
- объединить уже существующие языки визуального моделирования как OMG, CORBA, ORG;
- решить проблему масштабируемости, которая присуща сложным системам, предназначенным для выполнения ответственных задач;

2. Актёр – это:

- внешняя сущность по отношению к компьютерной системе, которая может только снабжать информацией систему;
- внешняя сущность по отношению к компьютерной системе, которая может только получать информацию из системы;
- внутренняя сущность компьютерной системы, которая может только снабжать информацией систему;
- внешняя сущность по отношению к компьютерной системе, которая взаимодействует с этой системой; +
- внутренняя сущность компьютерной системы, которая может только получать информацию из системы;
- внутренняя сущность компьютерной системы, которая может как получать информацию из системы, так и снабжать информацией систему.

3. Для моделирования поведения системы в языке UML могут использоваться следующие диаграммы:

- диаграмма вариантов использования; +
- диаграмма состояний; +
- диаграмма развёртывания;
- диаграмма пакетов;

- диаграмма узлов;
- диаграмма деятельности; +
- диаграмма последовательности; +
- диаграмма коопераций;
- диаграмма классов;
- диаграмма размещения;

4. Диаграмма вариантов использования – это:

- диаграмма, которая служит для представления статической структуры модели системы в терминологии классов ООП; +
- последовательность действий (транзакций), выполняемых системой в ответ на событие, инициируемое некоторым внешним объектом (действующим лицом).

5. Диаграмма деятельности – это:

- частный случай диаграммы состояний;
- UML-диаграмма, на которой показаны действия, состояния которых описано на диаграмме состояний. +

3.3. Вопросы и задания к зачету (промежуточная аттестация), формирование компетенций ПК-2, ПК-3

1. Определение ИС.
2. Классификация ИС.
3. Роль требований в задаче внедрения АИС.
4. Определение понятия требования.
5. Классификация требований.
6. Требования к продукту и процессу.
7. Уровни требований.
8. Системные требования и требования к программному обеспечению.
9. Функциональные и нефункциональные требования.
10. Для кого создаются и кем используются требования.
11. Перечислить свойства требований. Дать определение двум из них.
12. Методы выявления требований.
13. Место требований в архитектуре АИС.
14. Глоссарий.
15. Документ «Концепция».
16. Документ «Видение».
17. Рамки и границы проекта.
18. UML-диаграмма вариантов использования: элементы, назначение.
19. Акторы.
20. Варианты использования.
21. Спецификации (шаблоны) описания вариантов использования.
22. Виды UML-диаграмм.
23. Диаграмма деятельности.
24. Диаграмма состояний.
25. Диаграмма классов.
26. Цели прототипирования.
27. Классификация прототипов.
28. Эволюционный прототип.
29. Описание требований в соответствии с ГОСТ РФ.
30. Документирование требований в RUP.
31. Зачем нужно управлять требованиями.

32. Базовые приемы и методы управления требованиями.
33. Свойство трассируемости требований.
34. Планирование проекта: прогнозирующие методологии.
35. Требования в экстремальном проектировании: парадигма гибких методологий.

4. Описание показателей, критериев, шкал оценивания планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций

4.1. Показатели и критерии оценивания защиты лабораторных работ

Оценка	Показатели оценивания	Критерии оценивания
«5» (отлично, зачтено)	Знание материала лабораторной работы, умение анализировать полученные результаты и делать выводы, владение навыками самостоятельного выполнения лабораторной работы, правильность ответа, структура и стиль ответа.	Ответ представлен в полном объеме в соответствии с поставленным вопросом. Обучающийся знает материал лабораторной работы, умеет анализировать полученные результаты и делать выводы, владеет навыками самостоятельного выполнения лабораторной работы. Ответ сформулирован самостоятельно. Содержание ответа правильное, структура и стиль ответа образцовые присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы.
«4» (хорошо, зачтено):		Ответ представлен в соответствии с поставленным вопросом с незначительными замечаниями. Обучающийся знает материал лабораторной работы, умеет анализировать полученные результаты и делать выводы, владеет навыками самостоятельного выполнения лабораторной работы. Ответ сформулирован самостоятельно. Содержание ответа правильное, в структуре и стиле ответа нет грубых ошибок.
«3» (удовлетворительно, зачтено)		Содержание ответа имеет значительные замечания, устраненные во время контактной работы с преподавателем. Обучающийся на удовлетворительном уровне знает материал лабораторной работы, умеет анализировать полученные результаты и делать выводы. В оформлении, структуре и стиле ответа есть недостатки; работа выполнена самостоятельно.
«2» (неудовлетворительно, не зачтено)		Часть ответа или весь ответ выполнен из фрагментов работ других авторов и носит несамостоятельный характер. Содержание ответа не соответствует поставленной теме. Обучающийся не знает материал лабораторной работы, не умеет анализировать полученные результаты и делать выводы.

4.2. Показатели и критерии оценивания выполнения задания в тестовой форме

Код	Вид оценочного средства	Критерии	Балл	Максимальный балл 5 – минимальный балл 1
Т.1	Тестовое задание №	выставляется обучающемуся если 90-100% тестовых вопросов/заданий выполнено правильно	5	5 – 3
		выставляется обучающемуся если 80-89% тестовых задач/заданий выполнено правильно	4	
		выставляется обучающемуся если 60-79% тестовых задач/заданий выполнено правильно	3	
		при ответе менее чем на 60% вопросов тестовое задание обучающемуся не зачитывается и у обучающегося образуется долг, который должен быть закрыт в течение семестра или на зачетной неделе	н/з	

Минимальный балл, который необходимо набрать для зачета, равен 3.

4.3. Показатели и критерии оценивания устного (письменного) зачета

Оценка	Показатели оценивания	Критерии оценивания
«5» (отлично, зачтено)	Знание программного материала, владение понятийным аппаратом, последовательность, логичность и стиль изложения, адекватность иллюстраций, умение анализировать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал.	Содержание ответа соответствует заданному вопросу. В ответе отражены все дидактические единицы, предусмотренные заданием. Продemonстрировано знание фактического материала, отсутствуют фактические ошибки. Продemonстрировано уверенное владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины (уместность употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в употреблении терминов. Обучающийся самостоятельно демонстрирует уверенное владение освоенным материалом, изложение сопровождается адекватными иллюстрациями (примерами). Ответ четко структурирован, части ответа логически взаимосвязаны. Обучающийся умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал.
«4» (хорошо, зачтено):		Содержание ответа в целом соответствует заданному вопросу. Продemonстрировано знание фактического материала, встречаются несущественные фактические ошибки. Продemonстрировано владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины (уместность употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в употреблении терминов. Обучающийся самостоятельно, и отчасти при наводящих вопросах преподавателя, демонстрирует уверенное владение освоенным материалом, изложение сопровождается адекватными иллюстрациями (примерами). Ответ в достаточной степени структурирован, части ответа логически взаимосвязаны. Обучающийся способен анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал.
«3» (удовлетворительно, зачтено)		Содержание ответа в целом соответствует заданному вопросу. Обучающийся демонстрирует знание обязательного объема фактического материала по дисциплине, но оперирует неточными формулировками и допускает фактические ошибки (25–30%). Продemonстрировано владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины, допущены ошибки в употреблении и трактовке терминов, расшифровке аббревиатур. Обучающийся проявляет затруднения в самостоятельных ответах. Примеры и иллюстрации, приведенные в ответе, в малой степени соответствуют изложенным теоретическим аспектам. Ответ плохо структурирован, части ответа разорваны логически. Обучающийся затрудняется анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал.
«2» (неудовлетворительно, не зачтено)		Содержание ответа не соответствует заданному вопросу или соответствует ему в очень малой степени. Продemonстрировано крайне низкое (отрывочное) знание фактического материала, допущено много ошибок – практически все факты (данные) либо искажены, либо неверны. Продemonстрировано крайне слабое владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины (неуместность употребления, неверные аббревиатуры, искаженное толкование и т.д.), присутствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов.

	Обучающийся не освоил обязательного минимума знаний дисциплины, не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.
--	---

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Для проверки качества освоения программы дисциплины и оценки результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенции проводится текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета.

Контроль успеваемости обучающихся осуществляется с использованием рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся.

Текущий контроль проводится регулярно на всех видах групповых занятий по дисциплине. В конце семестра на основании поэтапного контроля процесса обучения суммируются баллы текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются дополнительные баллы (за посещаемость и активность на занятиях).

Результаты рейтинговой аттестации объявляются преподавателем на последнем занятии в зачетную неделю и служат основой для итогового результата промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине.

5.1. Соответствие балльной шкалы оценок по дисциплине уровню сформированности компетенций обучающегося

Уровень сформированности компетенций	Оценка	Пояснение
Высокий	«5» (отлично) зачтено	Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенций, достигнуты.
Выше среднего	«4» (хорошо) зачтено	Теоретическое содержание курса освоено полностью, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными замечаниями, планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенций, достигнуты.
Средний	«3» (удовлетворительно) зачтено	Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, большинство предусмотренных программой обучения учебных задач выполнено, но отмечены ошибки, планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенций, в целом достигнуты.
Неудовлетворительный	«2» (неудовлетворительно) не зачтено	Теоретическое содержание курса не освоено, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки; дополнительная самостоятельная работа над материалом не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенций, не достигнуты.

